

01 학교 프린트 12p 예제 1 핵심유형



함수 $f(x) = x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지
(2) 2에서 $2 + \Delta x$ 까지

Tip: 1단계: 평균변화율 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! 2단계: 대입 후 바로 계산이 되면 그 값이 곧 정답입니다.

정답:

02 학교 프린트 12p 스스로 해보기 기본



함수 $f(x) = 2x + 1$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 0에서 3까지
(2) 1에서 $1 + \Delta x$ 까지

Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입! 2단계: 바로 계산하면 그 값이 정답! 일차함수의 평균변화율은 항상 기울기와 같습니다.

정답:

03 학교 프린트 12p 문제 1 기본



함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -2에서 3까지
(2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지

Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! (2) 번은 분자를 전개해 정리한 뒤 Δx 로 약분하여 계산하세요.

정답:

04 AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이) 쌍둥이유제



함수 $f(x) = 2x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 3까지
(2) 1에서 $1 + \Delta x$ 까지

Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! (2) 번은 분자를 전개 후 Δx 로 묶어 인수분해·약분하여 대입하세요.

정답:

05 학교 프린트 13p 예제 2 핵심유형



미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 2x^2$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

Grid area for problem 05.

Tip: 1단계: $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 에
대입! 2단계: $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 인수분해 후 약분하여
다시 대입하세요. (미분 공식으로 계산!)

정답:

06 학교 프린트 13p 문제 3 (선생님 필기 연계) 필기



다음 함수의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오. (정의 또는
공식 활용)

(1) $f(x) = 5x + 1$

(2) $f(x) = -3x^2 + 4x$

Grid area for problem 06.

Tip: 1단계: 정의 $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 에 대입! $\frac{0}{0}$ 꼴은 인수분해·약분
후 다시 대입하거나 미분 공식으로 계산하세요.

정답:

07 AI 숫자 변형 (05번 쌍둥이) 쌍둥이유제



미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 3x^2 - 2x$ 의
 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

Grid area for problem 07.

Tip: 1단계: $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 에
식을 대입! 2단계: $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 인수분해하여
($x - 2$) 약분 후 다시 대입하세요.

정답:

08 AI 숫자 변형 (06번 쌍둥이) 쌍둥이유제



다음 함수의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = -2x + 3$

(2) $f(x) = x^2 - 4x + 1$

Grid area for problem 08.

Tip: 1단계: 정의 $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 에 대입! 2단계: 약분 후
대입하거나 미분 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 을
적용하세요.

정답:

09 학교 프린트 14p 예제 4 핵심유형



함수 $f(x) = |x|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

$$f(x) = |x| \quad (x = 0)$$

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, $x \geq 0, x < 0$ 구간별로 주어진 함수로 변경해서 풀기! 1단계: $x = 0$ 대입으로 연속 확인, 2단계: 각 구간별 미분계수 식에 대입해 우·좌미분계수(1)와 좌·우미분계수(-1) 비교하기.

정답:

10 스스로 해보기 변형 (14p) 핵심유형



함수 $f(x) = |x - 1|$ 의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

$$f(x) = |x - 1| \quad (x = 1)$$

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, $x \geq 1, x < 1$ 구간별로 주어진 함수로 변경해서 풀기! 1단계: $x = 1$ 대입으로 연속 확인, 2단계: 각 구간의 미분계수 식에 대입해 우·좌미분계수 비교하기.

정답:

11 학교 프린트 14p 문제 7 심화



다음 함수의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

$$(1) f(x) = x^2 + x \quad (2) f(x) = |x^2 - x|$$

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 대입하여 연속 확인! 2단계: (1)은 식 정리 후 대입, (2) 절댓값 함수는 $x \geq 1, x < 1$ 구간별 함수로 변경해서 풀 뒤 우·좌미분계수 비교하기.

정답:

12 AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이) 쌍둥이유제



함수 $f(x) = |x^2 - 4|$ 의 $x = 2$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

$$f(x) = |x^2 - 4| \quad (x = 2)$$

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, $x \geq 2, x < 2$ 구간별로 주어진 함수로 변경해서 풀기! 1단계: $x = 2$ 대입으로 연속 확인, 2단계: 각 구간의 미분계수 식에 대입 후 인수분해·약분하여 우·좌미분계수 판별하기.

정답:

13 학교 프린트 15p 예제 1 핵심유형



도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

💡 Tip: 1단계: 도함수 정의 공식에 식 대입하기!
2단계: 분자를 전개해 Δx 로 묶어 인수분해 후
약분하고 $\Delta x = 0$ 을 대입하세요.

정답:

14 학교 프린트 15p 스스로 해보기 기본



도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = -2x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

💡 Tip: 1단계: 도함수 정의 공식에 식을 대입하여
전개! 2단계: $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 Δx 로
인수분해하여 약분 후 다시 대입하세요.

정답:

15 학교 프린트 15p 문제 1 기본



도함수 공식을 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 5x + 7$

(2) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

💡 Tip: 도함수 기본 공식: $(c)' = 0$, $(x^n)' = nx^{n-1}$ 에 대입! 상수는 0이 되고 차수를 1 낮추어
바로 계산하면 정답입니다.

정답:

16 AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이) 쌍둥이유제



도함수 공식을 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = -3x + 8$

(2) $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 1$

💡 Tip: 도함수 미분 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 에
대입하기! 각 항마다 지수를 곱하고 차수를 1 낮추어
바로 계산하면 정답입니다.

정답: